

Geometrie < 11 >



Teilbarkeitsregeln: Quersummenregel (für unser Dezimalsystem)

Satz:Für alle natürlichen Zahlen n gilt:Wenn die Quersumme einer Zahl n durch 3 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 3 teilbar.**Aufgabe:**

Beweisen Sie den Satz!

Ein Einer, ein Zehner, ein Hunderter lassen beim Teilen durch 3 immer den Rest 1.
 Hat man mehrere Einer, Zehner, Hunderter, so bleibt beim Teilen durch 3 ein Rest wie in die Ziffer an der Stelle anzeigt.
 Wird die Summe der Reste (hier die Quersumme) durch 3 geteilt, ist die Zahl insgesamt durch 3 teilbar.

Cosima Stylianou

Vorlesung 10

UNIKASSEL
VERSITÄT

Brilliant Idee: „Additive Null“

$$100 + 0 = 100 - 1 + 1$$

$$1000 = 999 + 1$$

$$100 = 3 \cdot 33 + 1$$

$$= 99 + 1$$

$$10 = 3 \cdot 3 + 1$$

$$\Rightarrow n = a_m \cdot (3 \cdot 3 + 1)^m + \dots + a_2 \cdot (3 \cdot 3 + 1)^2 + a_1 \cdot (3 \cdot 3 + 1) + a_0$$

$$\Rightarrow = a_m \cdot (3 \cdot 3)^m + a_m$$

„theoretisch einfach“

vielleicht so?

$$(a+b)^2 = (a+b) \cdot (a+b) = a^2 + a \cdot b + b \cdot a + b^2$$

$$a_4 \cdot 10^4 = a_4 \cdot (3 \cdot 3 + 1) \cdot 10^3 = a_4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 10^3 + a_4 \cdot 1 \cdot (10^3)$$

(*) „Warum?“ (siehe Folie 14)

Beweis $n = \underline{a_m} \cdot 10^m + \dots + \underline{a_3} \cdot 10^3 + \underline{a_2} \cdot 10^2 + \underline{a_1} \cdot 10 + \underline{a_0}$ *Ziffern*

Die Quersumme ist $q = a_m + \dots + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$

Ziel: $n = \underbrace{\hspace{2cm}}_{\substack{\text{durch 3} \\ \text{teilbar}}} + q$

füge additive Nullen ein

$$n = a_m \cdot (10^m - 1 + 1) + \dots + a_3 \cdot (10^3 - 1 + 1) + a_2 \cdot (10^2 - 1 + 1) + a_1 \cdot (10 - 1 + 1) + a_0$$

$$= a_m \cdot (10^m - 1) + \dots + a_3 \cdot (10^3 - 1) + a_2 \cdot (10^2 - 1) + a_1 \cdot (10 - 1) +$$

$$+ \underbrace{a_m + \dots + a_3 + a_2 + a_1 + a_0}_{\text{Quersumme}}$$

Da (Warum?) $a_m \cdot \overbrace{(10^m - 1)}^{3 \text{ teilt}} + \dots + a_3 \cdot \overbrace{(10^3 - 1)}^{3 \text{ teilt}} + a_2 \cdot \overbrace{(10^2 - 1)}^{3 \text{ teilt}} + a_1 \cdot \overbrace{(10 - 1)}^{3 \text{ teilt}},$

folgt mit dem Satz (Wenn $k|a$ und $k|b$, dann $k|(a+b)$),dass wenn $3 | \underbrace{(a_m + \dots + a_2 + a_1 + a_0)}_{\text{Quersumme von } n}$, dann $3 | n$.

$$3 | (a_m \cdot (10^m - 1) + \dots + a_2 \cdot (10^2 - 1) + a_1 \cdot (10 - 1))$$

wenn und $3 | \text{Quersumme}$

$$\text{dann } 3 | n$$

$$(a_m \cdot (10^m - 1) + \dots + a_2 \cdot (10^2 - 1) + a_1 \cdot (10 - 1) + \text{Quersumme})$$

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Geometrie < 16 >



Teilbarkeitsregeln: Quersummenregel (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Quersumme einer Zahl n durch 9 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 9 teilbar.



Übung (Technik der Woche 9):

Beweisen Sie den Satz!

Geometrie < 30 >



Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar (t)
und durch 3 nicht
teilbar (n).

Erstellen Sie auf gleiche Art und Weise eine
Verknüpfungstafel für die Addition und
Multiplikation der durch 3 teilbaren Zahlen (t)
und der nicht durch 3 teilbaren Zahlen (n)

·	t	n
t	t	t
n	t	n

+	t	n
t	t	n
n	n	t/n

Bsp: $t=3$ und $n=5$ $3 \cdot 5 = 15$

$t=3x$ und $n=3x-1$ oder $n=3x-2$ mit x eine natürliche Zahl
 $n=3x-y$ mit $y \in \{1,2\}$

$t=3x$ und $n=3z-1$ oder $n=3z-2$ mit z eine natürliche Zahl
bzw. $n=3z-y$ mit $y \in \{1,2\}$

$t \cdot t = 3x \cdot 3x = 3 \cdot (3x^2)$ ist teilbar durch 3

$t \cdot n = 3x \cdot (3z-y) = 3 \cdot (x \cdot (3z-y))$ ist teilb. durch 3
 $n \cdot n =$

Cosima Stylianou

drauf an Vorlesung 10 (R1)
3+2 6+2 Reste
 $5+8=13 \rightarrow n$ R4

$4+8=12 \rightarrow t$ (R3)
 $(3x-1) + (3x-1)$
 $(3x-1) + (3x-2)$
 $(3x-2) + (3x-2)$
Rest 8 ist wie Rest 0
 $4+7=11 \rightarrow n$ (R2)
 $3+1$ $6+1$

UNI KASSEL
VERSITÄT

→ Wir brauchen
eine neue
Schreibweise.



Aufgabe

- 1) Wie viele Restklassen gibt es beim Teilen durch 7?
- 2) In welcher Restklasse liegt die Summe bzw. das Produkt zweier Zahlen, die beim Teilen durch 11 den Rest 7 und den Rest 4 lassen, also von Zahlen $11k_1+7$ und $11k_2+4$ (k_1 und k_2 sind natürliche Zahlen mit 0)?

1) 7 Restklassen: $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}$

$$\overline{0} = \{0, 7, 14, \dots\}$$

$$\overline{1} = \{1, 8, 15, \dots\} \quad \dots$$

$$2) \quad \begin{array}{ccccccc} (11k_1+7) & + & (11k_2+4) & = & 11 \cdot (k_1+k_2) & + & 7+4 = 11 \cdot (k_1+k_2+1) + 0 \\ \overline{7} & \oplus & \overline{4} & = & \overline{0} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (11k_1+7) \cdot (11k_2+4) = \underline{11k_1 \cdot 11k_2} + \underline{11k_1 \cdot 4} + \underline{11k_2 \cdot 7} + 7 \cdot 4 \\ \overline{7} \odot \overline{4} = \overline{6} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Für } k_1=k_2=0 \\ 7 \cdot 4 = 28 \\ = 2 \cdot 6 + 6 \end{array}$$